

정신과에서 심박 변이도(Heart Rate Variability)의 이용

인제대학교 서울백병원 정신과,¹ 가톨릭대학교 의과대학 정신과학교실²

김 원¹ · 우종민¹ · 채정호²

Heart Rate Variability in Psychiatry

Won Kim, MD¹, Jong-Min Woo, MD¹ and Jeong-Ho Chae, MD²

Department of Psychiatry,¹ Seoul Paik Hospital, Inje University, Seoul,

Department of Psychiatry,² College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea

The analysis of heart rate variability is a useful tool to investigate the physiologic phenomena related with autonomic functions. At first, it was developed to evaluate the relation between cardiovascular disease and autonomic balance. Nowadays, the application of it's use has been considered in psychiatric practice. And its convenient usage and non-invasiveness gathered more interest of clinicians and investigators. However, no systematic review of the studies on the heart rate variability in psychiatric field is found. Thus we reviewed the literatures on the usage and it's limitations of the heart rate variability in terms of the application in psychiatric practice and research. Interviews with experts on autonomic functions were also included to supplement the review.

Studies found that patients with schizophrenia showed reduced heart rate variability while taking clozapine, and severely depressed patients showed more reduced heart rate variability than normal control. Patients with various anxiety disorders including panic disorder and posttraumatic stress disorder showed elevated sympathetic autonomic tone compared with normal control subjects. However these findings remained controversial because of many confounding factors including drug effects and individual and situational factors affecting heart rate variability. With further studies after successful control of confounding variables, the analysis of heart rate variability would be a useful physiologic parameter of assessing psychiatric patients in clinical practice and research. (J Korean Neuropsychiatr Assoc 2005;44(2):176-184)

KEY WORDS : Heart rate variability · Autonomic functions · Psychiatry.

서 론

심박 변이도(heart rate variability)는 1963년 Hon과 Lee¹⁾의 보고에서, 태아절박가사(fetal distress)가 일어나기 전에 심장 박동 자체에는 아무 변화가 없었지만 심박동 사이 간격의 변화가 선행되었다고 발표한 후 많이 알려지기 시작하였다. 심박 변이도의 원리는 심장 박동수가 항상 일정한 것이 아니라 특정 범주 내외로 지속적으로 변동하고 있다는 사실에 근거한다. 심장 박동수의 변동 양상을 분

석하면 생리적으로 의미있는 지표를 얻을 수 있을 것이라는 가설에서 출발한 것이다. 심장 박동의 변이는 일반적으로 교감신경과 부교감신경에 의해 조절되므로 심박 변이도는 전반적인 자율신경계의 활동과 연관이 있을 것으로 생각된다. 즉, 시간에 따른 심장 박동의 주기적 변화를 측정, 분석함으로써 자율신경계의 활동을 정량화하고 여러 상황에서의 생리적 반응에 대한 정보를 얻을 수 있다. 이렇게 심박 변이도는 심장에 분지하는 자율신경들의 활동에 대한 많은 정보를 제공하는 도구로서, 사용방법이 간단하고 비침습적이기 때문에 쉽게 임상환경에서 사용될 수 있다. 1970년대에 Ewing 등²⁾이 당뇨 환자에서 자율신경병증(autonomic neuropathy)을 검사하기 위해 짧은 기간의 심박 변이도를 측정하는 간이 검사를 시행하였고, 1977년에는 심근 경색 후 사망률이 심박 변이도의 감소와 연관이 있다는 연구 결과가 처음 보고되었다.³⁾ 이후 심박 변이도는 심장내과에서 널리 연구되기 시작하였고 고혈압, 심근

접수일자 : 2004년 9월 14일 / 심사완료 : 2005년 2월 14일

Address for correspondence

Jeong - Ho Chae, M.D. Department of Psychiatry, College of Medicine, The Catholic University of Korea, St. Mary's Hospital, 62 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul 150 - 713, Korea

Tel : +82.2 - 3779 - 2019, Fax : +82.2 - 780 - 6577

E - mail : alberto@catholic.ac.kr

이 논문은 2004년도 한국학술진흥재단의 지원에 의하여 연구되었음(KRF - 2004 - 041 - E00204).

경색, 심부전과 같은 질환군에서 심박 변이도의 양상을 조사하는 연구들이 많이 이루어 졌다.⁴⁻⁶⁾ 1980년대 후반에는 심박 변이도가 급성 심근 경색 이후의 사망률을 예측하는 강력하고 독립적인 예측인자라는 사실이 입증되면서 심박 변이도의 임상적 가치가 더욱 높아졌다.

이후 심박 변이도가 심장의 생리에만 국한된 것이 아니고, 일반적인 자율신경계를 반영할 수 있다는 관점이 확산되면서 여러 가지 생리 상황이나 질환에서의 연구도 많이 시행되었다. 일반인들의 정신적 스트레스와 심박 변이도의 관계, 운동을 한 뒤의 심박 변이도 변화 등에 대한 연구들도 시행되어, 정신적인 스트레스와 운동이 자율신경계를 통해 심혈관계에 영향을 미친다는 결과가 보고되었다.^{7,8)} 또한 정신과 질환에서의 심박 변이도에 대한 연구들도 다양하게 진행되고 있다.

그러나 아직 국내에서는 정신과에서의 심박 변이도 연구가 많지 않고 정신과 의사들의 심박 변이도에 대한 이해도 매우 적다. 심박 변이도가 인간의 정신과 신체 반응의 여러 측면을 반영할 수 있는 도구임을 고려한다면 이에 대한 연구와 이해가 적은 것은 매우 안타까운 일이다. 그러므로 본 저자들은 심박 변이도의 기본 측정 방법과 그 개념을 소개하고 정신과 영역에서 이루어진 심박 변이도 연구들을 검토하여 제시함으로써 국내에서의 심박 변이도 연구를 활성화시키기 위해 본 원고를 작성하였다.

방 법

현재까지 출판된 심박 변이도 관련 연구 논문을 찾기 위해 미국 국립 의학 도서관의 검색 사이트인 Pubmed에서 heart rate variability, psychiatry, stress 등의 단어로 검색하였고, 검색된 논문 중에서 최신 연구 논문을 주로 검토하였다. 본 저자들이 이용하고 있는 심박 변이도 측정 장비인 DPAexpert(Meridian, Seoul, Korea)의 인허가 과정 중에 제시된 문헌 전체를 참고하였다. 아울러 현재 본 장비를 이용하고 있는 전문가들과의 면접을 통하여 의견을 자문하였다.

본 론

심박 변이도 분석에는 현재 여러 가지 방법이 개발되어 이용되고 있다. 고전적인 시간 영역 분석법이 있고 지금 많이 이용되는 주파수 영역 분석법이 있으며, 최근 이용되기 시작한 비선형 분석법이 있다. 본 고에서는 심박 변이도의 기본 이해를 위해서 시간 영역 분석법과 주파수 영역 분석

법의 기본 측정치들과 그 생리적 연관성에 대하여 먼저 기술하려고 한다. 그리고 스트레스와 심장 반응의 관계, 각 정신 장애와 심박 변이도의 관련성에 대한 연구 결과를 살펴본 다음, 향후 정신과 영역에서 심박 변이도 이용의 전망에 대하여 논의하고자 한다.

심박 변이도의 측정방법과 측정기

시간 영역 분석법(Time domain methods)

심박 변이도의 분석 방법 중 가장 많이 사용되는 것이 시간 영역 분석법과 주파수 영역 분석법이다. 시간 영역 분석법은 가장 간단한 분석법으로, 연속된 심전도 기록에서 각각의 QRS complex 사이의 간격(normal-to-normal interval, NN)과 심박수를 분석하는 방법이다. 여기서 평균 NN 간격, 평균 심박수 등의 간단한 시간 영역 변수들이 계산될 수 있다. 일반적으로 24시간의 장시간 측정이나 5분간의 단시간 측정을 통해 얻은 변수들의 통계 분석을 통해 여러 가지 심박 변이도의 측정치를 구한다. NN 간격의 표준편차(standard deviation of the NN interval, SDNN)는 기록된 기간의 심박 변이도 전체를 나타내는 지표로서 주파수 영역 분석법에 의한 파워 스펙트럼의 전체 파워(total power)와 동등한 수학적 의미를 지닌다. SDNN의 생리적 의미는 심박 변이도 전체를 나타내는 대표적인 지표로서,⁹⁾ 심장 박동수의 변화 폭, 다시 말해 심장 리듬의 반응성을 나타낸다고 할 수 있다. 바로 24시간 측정 SDNN의 저하가 급성 심근 경색 환자의 사망 고위험 인자이고, 대체로 50 ms 미만의 SDNN은 매우 저하된 심박 변이도, 100 ms의 미만의 SDNN은 저하된 심박 변이도의 지표로 받아들여진다. 또한 흔하게 사용되는 시간 영역 분석법 지표로는 연속된 NN 간격들의 변이의 제곱 평균값의 루트 값(the square root of the mean squared differences of successive NN intervals, RMSSD)이 있고, 연속된 NN 간격들의 변이가 50 ms 이상인 간격들의 수를 표시하는 NN50이나 전체 NN 간격들 중의 NN50의 비를 표시하는 pNN50 등도 흔히 사용되는 지표이다. 심박동의 단기간 변이도를 측정하는 지표인 RMSSD와 NN50, pNN50은 모두 심박동의 고주파 변이를 반영하기 때문에 지표 간 상호 관련성이 매우 높다.

시간 영역 분석법에서는 심박 변이도를 측정할 시간의 길이가 매우 중요하다. 측정 시간이 길어질수록 SDNN 등의 주요 변수들의 수치가 커지므로 서로 측정치를 비교할 때에는 같은 시간 길이만큼 측정된 자료를 비교해야만 한다.¹⁰⁾ 전술한 바와 같이 장기간의 심박 변이도 측정은 24

시간 동안, 단기간의 심박 변이도 측정은 5분동안 시행되는 것이 일반적이다.⁹⁾

주파수 영역 분석법(Frequency domain methods)

주파수 영역 분석법은 시간 영역 분석법과는 달리 주파수 영역을 기준으로 파동을 분석하는 방법으로 심전도 측정을 디지털화할 수 있게 되면서 손쉽게 값을 얻을 수 있게 되었다. 이중 대표적인 파워 스펙트럼 분석은 1960년대 이후 여러 분야에서 이용되기 시작한 분석법으로 파워(심박 변이도)가 주파수의 함수로 어떻게 분포하는 지를 나타내주는 방법이다.¹¹⁾ 심박 변이도의 파워 스펙트럼 분석에서 도출되는 각 지표들의 생리적 의미들이 밝혀지면서 연구나 임상에서 심박 변이도의 효용성도 더욱 높아졌다. 5분 동안의 단기간 측정에 의해서는 초저주파(very low frequency, VLF), 저주파(low frequency, LF), 고주파(high frequency, HF)의 3가지 파워 스펙트럼 요소와 전체 파워를(total power)를 얻을 수 있다.¹²⁾ 일반적으로 HF 요소는 0.15~0.4 Hz 사이의 파워를 가리키고 LF 요소는 0.04~0.15 Hz 사이의 파워를, VLF 요소는 0.003~0.04 Hz 사이의 파워를 가리킨다. 또한 24시간의 장기간 측정에서는 VLF보다 더 낮은 주파수인 극초저주파(ultra low frequency, ULF)가 추가 측정된다.

각 요소들의 생리적 의미들을 살펴보면 ULF와 VLF의 생리적 연관성은 아직 명확히 알려져 있지 않다. VLF는 분석 알고리즘에 따라 영향을 받고, 일관된 성질을 갖지 못하는 비조화 요소로 파악되고 있어 심박 변이도의 측정치 분석에서는 해석되지 않는다. 그리고 VLF가 HF나 LF에 미치는 영향을 배제하기 위해 전체 파워에서 VLF 파워를 뺀 것에 대한 백분율을 구해 HF norm나 LF norm으로 나타내기도 한다. HF는 상대적으로 생리적 의미와 연관이 잘 밝혀져 있다. HF는 심장으로 분지하는 미주신경 활성을 주로 반영하므로 부교감 신경계의 활성을 대표하는 측정치로 해석할 수 있다. 한편 LF의 해석은 학자에 따라 논란의 여지가 있다. LF가 교감 신경계 활성을 나타낸다는 주장도 있으나, 다른 학자들은 LF는 교감 신경계와 부교감 신경계 모두에 영향을 받는다고 보고한다.^{13,14)} 이런 차이는 몇몇 교감 신경 흥분 상태에서 LF 파워가 감소된다는 보고에 기인하고 있다. 사실 교감 신경의 흥분으로 인한 빈맥이 발생한 뒤에는 역작용으로 심박 변이도의 전체 파워가 감소한다. 전체 파워가 감소하면 LF와 HF 파워도 전체적으로 감소하므로 각 주파수의 파워의 상대적 분포를 파악하기 어렵게 된다. 그러므로 LF norm 값이 교감 신경 활성을 더 올바르게 나타내는 경우가 많고, LF/HF 비

(LF/HF ratio)는 교감 신경 활성 또는 교감/부교감 균형의 지표로 해석된다.

스트레스 및 각 정신 장애에서의 심박 변이도

스트레스 상황에서의 심박 변이도

여러 정신 장애나 정신적인 스트레스는 심혈관계 증상을 동반한다. 흥분이나 공격성, 불안과 초조 증상들은 심박동이나 혈압과 많은 연관이 있다. Sloan 등¹⁵⁾은 정신적 스트레스가 LF 활동을 증가시키고 HF 활동을 감소시킨다고 보고하였고, ‘A형 성격’의 사람에서 자주 보이는 분노 반응은 교감신경과 신경내분비계를 증가시킨다는 연구도 있다.¹⁶⁾ 이런 관련성으로 보아 여러 정신장애들도 심박 변이도와 연관이 있을 것으로 예상되어 몇몇 연구가 시행되고 있다.

정신적 스트레스 상황에서 심장 박동이 빨라지고 혈압이 증가한다는 것은 주지의 사실이지만, 어떤 기전이 관여하는지는 아직 완전히 밝혀지지 않았다. 스트레스 상황에서 교감신경이 활성화되면 카테콜아민이 분비되어 심장 박동이 빨라진다. 그러나 스트레스로 인한 맥박 상승은 뇌에서 심장으로 직접 분지되는 신경에 의해서도 영향을 받는 것으로 생각된다. 관상동맥질환 환자 136명을 대상으로 5가지 정신적 스트레스를 주어 분석한 연구는, 스트레스로 인해 심근 허혈이 발생한 환자들은 그렇지 않은 환자들보다 2배나 많은 심장 이상 사건이 나타났다고 보고하였다.¹⁷⁾ Shapiro 등¹⁸⁾은 심장 이식 환자에서 정신적 스트레스로 유발되는 심혈관 반응을 조사하였다. 심장 이식 환자들은 심장에 분지되는 신경이 모두 제거된 상태이므로 스트레스로 인한 심장 반응에 중추신경계에서 직접 분지하는 신경이 어떤 역할을 하는지 알아볼 수 있다. 심장 이식을 받은 환자 20명과 정상 대조군에게 산술 계산을 시킨 뒤 심장 반응을 비교한 결과, 심장 이식 환자의 심박동은 스트레스 상황에서 정상 대조군보다 훨씬 덜 증가되었다. 이로써 정신적 스트레스로 인한 심장 박동 증가는 카테콜아민의 농도 증가보다는 심장으로 직접 분지되는 신경이 더 큰 역할을 한다는 것을 알 수 있었다.

급성 스트레스가 수면에 미치는 영향을 심박 변이도 분석을 이용해 조사한 연구도 있었다. Hall 등¹⁹⁾은 잠들기 직전에 발표를 하게 하는 스트레스를 가한 뒤, 이것이 수면에 어떤 역할을 하는지에 대해 대조군 연구를 시행하였다. 연구 결과 급성 스트레스를 받은 실험군에서는 비급속 안구운동(non-rapid eye movement, NREM) 수면과 급속 안구운동(rapid eye movement, REM) 수면 기간 모두에

서 부교감신경 요인이 낮아져 있고, LF/HF 비는 높아져 있는 소견이 관찰되었다. 수면이 계속 진행됨에 따라 대조군들은 다음 NREM 기간에 부교감신경 요인이 증가되었지만, 스트레스를 받은 군에서는 증가 폭이 매우 적었다. 또한 LF/HF 비가 높을수록 수면 유지가 좋지 않았고, 델타파 활성도 적었다. 결국 급성 스트레스는 심박 변이도의 감소, LH/HF 비의 증가를 일으키고, 수면을 방해하였다. 이렇게 정신적 스트레스는 자율신경계 불균형을 야기하여 불면증, 심장 활동 이상과 같은 심각한 건강 문제와도 연관이 있다는 연구들이 많았다. 그러므로 스트레스, 정신 장애, 심박 변이도의 관계를 살피는 것은 정신 증상과 신체 증상의 연결점을 이해하는 데 도움이 된다는 것을 알 수 있었다.

현재 스트레스 측정에 심박 변이도를 적용하는 방법들이 시도되고 있지만 확정적 검사 도구로는 아직 여러 가지 한계가 있다. 그러나 스트레스라는 개념 자체가 측정도구를 통한 객관화가 쉽지 않은 것이므로 비교적 쉽게 측정할 수 있는 심박 변이도는 향후 연구와 분석법의 발전에 따라 매우 유용할 것으로 생각한다.

정신분열병과 심박 변이도

정신분열병에서의 심박 변이도에 대해서는 연구가 매우 적다. 또한 이 연구들 중에 질환 자체와 심박 변이도의 특성을 조사한 연구는 더욱 적고, 약물 반응과의 관계를 조사한 연구가 대부분이기 때문에 질환과 심박 변이도와의 직접적인 연관에 대해 밝혀진 것은 거의 없는 실정이다.

Zahn 등²⁰⁾은 만성 정신분열병 환자를 대상으로 clozapine 투여군, fluphenazine 투여군, 위약군을 비교하는 연구를 시행하였는데, 휴식기와 스트레스 유발 작업 후에 심박 변이도를 비교하였다. 그 결과, clozapine 투여 환자에서는 심박동이 증가하고 심박 변이도는 감소한 소견을 보였다. Rechlin 등²¹⁾은 정신분열병 환자에서 4주 간의 clozapine 치료 후 또는 2주간의 amitriptyline 치료 후 심박 변이도가 유의하게 감소되었다는 보고를 하였고, 몇 년 후의 연구에선 clozapine 혈중 농도와 심박 변이도 사이에 유의한 상관관계가 있어서 심박 변이도를 clozapine 혈중 농도의 예측인자로 사용이 가능하다고 주장하였다.²²⁾ clozapine 등의 약물이 심박 변이도에 미치는 영향은 주로 항콜린, 항히스타민 특성이 작용한 것으로 생각되기 때문에, 약물을 전혀 복용하지 않은 환자를 대상으로 한 연구가 어렵다면 항콜린, 항히스타민 특성이 적은 약물을 복용하는 환자들을 대상으로 한 연구가 심박 변이도와 정신분열병 자체와의 관련성을 조사하는 데 보다 큰 도움이 될 것이다.

Agelink 등²³⁾은 정신분열병 환자에서 amisulpride, olanzapine, sertindole, clozapine을 투여하기 전과 투여한 후 5분간 측정된 심박 변이도를 조사하였는데, clozapine을 복용한 환자들만이 투여 전보다 투여 후 심박 변이도가 유의하게 감소되었다고 보고하였다. 따라서 약물을 복용 중인, 특히 clozapine을 복용 중인 정신분열병 환자의 심박 변이도가 감소되어 있다는 보고가 많지만, 약물에 노출되지 않은 정신분열병 환자를 정상 대조군과 비교한 연구는 거의 없어서 심박 변이도의 감소가 정신분열병의 자율 신경계 이상을 반영하는 것인지, 약물의 항콜린 작용에 의한 것인지는 아직 확실하지 않다.

최근에는 clozapine을 복용 중인 정신분열병 환자들을 정상 대조군보다 심박 변이도가 유의하게 낮아져 있고, 심박 변이도의 비선형 분석 측정치인 단순 엔트로피(simple entropy)는 정신분열병의 정신증 증상과 상관관계가 있다는 보고도 있었는데,²⁴⁾ 정신증 증상과의 상관관계를 분석하여 약물의 영향을 비교적 배제하려는 노력을 행하였고, 새로운 분석법인 비선형 분석법을 시도한 것으로서 의미가 있다. 향후 이러한 방법론의 발전이 정신분열병 자체의 심박 변이도에 대한 연구에 유용할 것으로 기대된다.

한편 Malasapina 등²⁵⁾이 정신분열병과 분열정동장애 환자들을 대상으로 24시간 심박 변이도를 조사한 결과, pNN50이 4 이하인 환자들과 8 이상인 환자들은 진단과 두뇌 편측성(brain laterality)이 다르다는 결과를 보고하였다. 즉 pNN50이 4 이하로 미주신경의 긴장도가 낮은 환자들은 모두 정신분열병 진단이었고, 상대적으로 우반구 기능의 저하를 보인다고 하였다. 이는 두뇌 신경의 기질성 차이가 심박 변이도와 관계가 있다는 매우 흥미로운 결과로 향후 추사가 필요한 부분이다.

우울증과 심박 변이도

많은 연구들이 심혈관계 질환에서 심리적 요인의 중요성을 보고하고 있다. 특히 우울증은 심근 경색 이후 나타날 수 있는 심혈관계 후유증이나 갑작스런 죽음의 주요 위험요인으로 인정되고 있기 때문에 일찍부터 심박 변이도와 심근 경색 후 예후의 관계, 심박 변이도와 우울증과의 관계에 대한 연구들이 꾸준히 시행되었다.²⁶⁾ 또한 심박 변이도의 감소가 급성 심근 경색 후 사망률의 주요 예측인자라는 보고들이 반복되면서, 우울증이 자율신경계의 불균형을 초래하여 심혈관계에 영향을 주는 것이라는 가설이 제기되었다.

그러나 우울증 환자의 심박 변이도에 대한 지금까지의 연구들은 일관된 결과를 보고하지 못하였다. Rechlin²⁷⁾은 주요 우울증 환자들이 정상인에 비해 유의하게 낮은 심박

변이도와 HF 파워를 보여, 부교감 활성이 줄었다는 보고를 하였으나 이와는 반대로 우울증 환자와 정상인 사이에 심박 변이도의 차이는 없다고 보고한 연구도 있었다.²⁸⁾ 이런 반대의 결과는 대상군 선정이 명확하지 않고, 동반 질환을 고려하지 않았기 때문으로 생각되어, Rechlin은 이 문제들을 통제한 후 다시 일련의 연구를 진행하였고, 치료 전 우울증 환자의 심박 변이도는 정상인들과 차이가 없었다고 하였다. 또한 이 환자들을 amitriptyline 등의 삼환계 항우울제로 치료한 뒤에는 심박 변이도가 정상인에 비해 유의하게 감소되어 있었고 세로토닌 재흡수 억제제인 paroxetine 등으로 치료한 뒤에는 정상인과 차이가 없었다고 보고하였다.^{29,30)} Yeragani 등³¹⁾도 허혈성 심장 질환을 동반한 우울증 환자에서 nortriptyline 치료 후 심박 변이도의 대부분 측정치가 낮아지고 paroxetine 치료 후에는 변화가 없었다고 기술하여 삼환계 항우울제보다는 세로토닌 재흡수 억제제가 심장 질환 환자에서 심장에 부담을 덜 준다고 하였다. 결국 우울증이 심박 변이도와 어떤 연관이 있는지에 대해선 아직 명확한 결론이 없고, 약물 치료에 따라 심박동 변이에 변화가 있다는 것, 그리고 이 변화가 적어도 부분적으로는 약물의 항콜린 효과와 연관이 있다고 생각된다. 다만 심장 질환이 있는 환자에서는 심박 변이도를 낮추지 않는 약물을 사용하는 것이 좋을 것이라는 임상적 유용성을 밝혔는데에 의미가 있다고 하겠다. 이렇게 연구 결과들이 일관되지 못한 이유는 약물 치료와 주위 환경 등 심박 변이도에 미치는 교란 요소가 많기 때문인데, 교란 요소가 많다는 것이 현재 심박 변이도 이용의 한계 중 하나라고 할 수 있어 향후 교란 요소를 조절하는 방법과 분석법이 요구된다.

그러나 최근에는 주요 우울증과 심박 변이도가 연관이 있고 증상 및 치료 효과와도 관련이 있다는 보고들이 늘고 있다. Nahshoni 등³²⁾은 주요 우울증 환자와 심장 이식을 받은 환자, 정상인의 심박동 변이를 비선형 분석과 시간 영역 분석으로 비교한 결과, 주요 우울증 환자와 심장 이식 환자의 심박 변이도가 정상인보다 유의하게 낮았다고 보고하였다. 이것은 주요 우울증 환자의 부교감 신경 활성이 심장 미주 신경이 모두 제거된 환자만큼 감소되어 있다는 것을 의미하는 아주 흥미로운 결과이다. 그리고 같은 연구팀이 노인 우울증 환자들의 전기경련요법(electroconvulsive therapy) 치료 전후 심박 변이도를 조사한 결과, 심박 변이도의 파워 스펙트럼 분석 측정치는 변화가 없었지만 비선형 분석 측정치는 증상이 호전된 환자에서만 증가하였다고 보고하였다.³³⁾ 약물의 효과를 배제한 이 연구는 부교감 신경 활성의 감소가 우울 증상과 관련이 있고 증상이

호전되면서 부교감 신경 활성도 회복된다는 내용으로, 심박 변이도가 약물과 관련없이 우울증 자체 및 그 회복과 연관이 있다는 것을 시사하는 의미 있는 연구이다. Agelink 등³⁴⁾은 주요 우울증 환자들의 우울 증상을 해밀턴 우울척도(Hamilton Depression Scale, HAM-D)로 측정하여 HAM-D 점수가 25 이상인 환자들과 25 미만인 환자들을 정상 대조군과 비교한 결과 우울 증상이 심한 환자들의 심박 변이도가 대조군에 비해 낮았고, 덜 심한 환자들은 대조군과 차이가 없었다고 하였다. 또한 Carney 등³⁵⁾은 주요 우울증 환자에게 인지행동치료를 시행한 후, 증상이 심했던 우울증 환자의 RMSSD가 증가되었고, 증상이 심하지 않았던 환자와 정상 대조군에서는 변화가 없었다고 보고하였다. 본 저자들이 주요 우울증 환자 42명과 정상 대조군 59명을 대상으로 시행한 연구에서도 주요 우울증 환자들이 정상 대조군에 비해 심박 변이도가 감소되어 있는 소견을 보였다.³⁶⁾

이와 같이 우울증은 정신분열병에 비해 질환과 심박 변이도와 관계가 보다 잘 규명되어 가고 있다. 심장 질환 환자의 우울증에 대한 관심이 높아지고 있는 현재 상황에서 우울증 환자의 심박 변이도 특성의 이해는 매우 중요한 의미를 지닌다. 향후 우울증과 심박 변이도의 관계를 밝히기 위해서는 여러 변수가 잘 통제되고 비선형 분석 등의 여러 분석법을 이용한 다양한 연구가 필요하며, 심박 변이도가 우울증의 병태 생리에 대한 탁월한 식견을 획득할 수 있는 단서가 될 가능성이 높다.

공황 장애와 심박 변이도

공황 장애 환자들은 정상인보다 심혈관계 질환의 위험성이 많다는 보고가 있다.³⁷⁾ 또한 공황 장애에 특징적인 여러 신체 증상들은 교감신경의 과도한 흥분으로 인한 생리적 변화와 많은 부분이 유사하다. 이런 이유로 그동안 공황 장애에 대해서는 심박 변이도 연구들이 많이 이루어졌다. Yeragani 등³⁸⁾은 정상인에 비해 공황 장애 환자들에서 낮은 심박 변이도가 관찰되고, HF 파워가 감소되고 LF 파워가 증가되어 있어, 공황 장애에서는 콜린성 활동이 감소하고 상대적으로 아드레날린성 활동이 증가되어 있다고 주장하였다. Rechlin²⁷⁾도 공황 장애 환자에서 LF가 유의하게 증가되어있다고 보고하였다. Yeragani 등³⁹⁾은 또한 공황 장애 환자에서 isoproterenol을 주입하기 전후 심박 변이도를 비교한 결과, isoproterenol을 주입한 후에서만 LF/HF 비가 높았다고 하였다. 이는 isoproterenol을 주입하는 동안에 공황 장애 환자의 심장에 미치는 교감 신경 활성이 상대적으로 증가하고 부교감 신경 활성은 줄어든다

는 것을 시사하는 결과이다. 다른 연구에서도 공황 장애 환자들은 LF 범위의 파워가 유의하게 증가된 결과를 보고하였다. Klein 등⁴⁰⁾은 휴지기의 공황 장애 환자에서 HF 범위의 파워가 낮아져 있다고 보고하였고, Middleton 등⁴¹⁾도 공황 장애 환자의 치료가 진행됨에 따라 심박 변이도 등의 심혈관 지표들이 변화하였다고 보고하였다. 몇몇 연구자들은 시간 영역 분석과 파워 스펙트럼 분석에서는 차이가 없었지만, 비선형 분석에서 공황 장애 환자의 부교감 활성이 대조군에 비해 유의하게 줄어든 결과를 보고하기도 하였다.^{42,43)} 이렇게 여러 연구들에서 나타난 공황 장애에서의 심박 변이도의 변화는 이 질환의 증상이 자율신경 활성의 이상으로 인한 지나친 각성으로 설명될 수 있음을 시사한다.

그러나 이와는 다른 결과들을 보고하는 연구들도 있다. McCraty 등⁴⁴⁾은 공황 장애 환자들에서 심박 변이도를 나타내는 SDNN이나 5분 총 파워가 낮아져 있어 전체 자율신경의 유연성은 감소되었으나, LF는 낮아져있고 HF는 변화가 없었기 때문에 공황 장애 환자들에서 일상에서는 교감신경의 활성이 낮아져있다고 보고하였다. 또한 당시까지의 연구들 중 가장 많은 53명의 공황 장애 환자를 포함시킨 파워 스펙트럼 분석 연구에서는 휴지기의 공황 장애 환자와 강박 장애 환자, 정상인들 사이에 심박동 변이의 차이가 없다는 의외의 결과가 보고되었다. 저자들은 이를 공황 발작이 없는 휴지기에는 자율신경계 기능의 변화가 관찰되지 않는다는 의미이고, 환자들에서 불안을 경험하고 공황 발작이 있을 때에만 자율신경계 기능 변화가 있을 가능성이 있다고 설명하였다.⁴⁵⁾ 그러나 현실적으로 공황 발작이 있는 순간에 심박 변이도를 측정하는 것이 용이하지 않으므로 대부분의 연구들은 공황 장애 환자의 휴지기에 연구를 진행하여 왔다. 그러므로 앞으로 간편한 휴대용 장비를 이용하여 공황 장애 환자들의 휴지기와 증상기를 비교하거나 증상과 심박 변이도의 상관관계를 조사하여 각 상태의 특성을 조사하는 연구가 매우 유용할 것이다.

공황 장애 환자의 약물 치료 반응과 심박 변이도를 조사한 연구도 시행되었다. Yeragani 등⁴⁶⁾은 공황 장애 환자의 치료에서 nortriptyline은 심박 변이도의 비선형 분석 측정치를 유의하게 감소시키고 paroxetine은 그렇지 않다고 보고하였다. Slaap 등⁴⁷⁾은 공황 장애 환자들 중 mirtazapine에 반응이 없는 환자들의 치료 전 심박 변이도가 유의하게 낮았다고 보고하였다. 한편 Baker 등⁴⁸⁾은 공황 환자의 치료 반응과 심박 변이도와는 상관관계가 없다고 보고하였다.

외상 후 스트레스 장애와 심박 변이도

외상 후 스트레스 장애는 사고 관련 상황의 침습과 회피 이외에도 집중 장애, 불면, 쉽게 놀라는 등의 과도 각성이 특징적인 증상으로 나타난다. 일반적으로 외상 후 스트레스 장애에서는 교감신경의 기본 수준과 스트레스 상황에서의 반응에 모두 이상이 있다고 알려져 있다. 몇몇 연구들은 환자들의 기본 맥박과 혈압이 정상인에 비해 증가되어 있다고 보고하였다. 또한 사고와 연관된 스트레스 상황에서는 피부 전도도나 다른 생리학적 지표들도 심한 변화를 보인다고 한다. Cohen 등⁴⁹⁾은 9명의 환자를 대상으로 한 예비 연구를 시행하였는데, 휴지기의 외상 후 스트레스 장애 환자에서 유의하게 높은 맥박이 관찰되었고 심박 변이도는 유의하게 낮았다고 보고하였다. 또한 HF 파워는 낮으며 LF 파워는 높아서 교감신경계 활성이 증가되는 방향으로 자율신경계의 균형이 올라가 있는 것으로 해석하였다. 추후 연구에서는 환자에게 사고를 떠올리게 하는 단서를 제공한 뒤, 심박 변이도에 어떤 변화가 있는지를 조사하였는데, 정상인들은 매우 괴로운 경험을 떠올리는 심한 스트레스 자극에 대해 의미있는 자율신경계 반응을 보였지만, 환자들은 이런 심한 자극에도 자율신경계 반응을 거의 보이지 않았다.⁵⁰⁾ 이는 이전에 연구된 맥박이나 경박 반응에 대한 연구에서도 마찬가지였다.⁵¹⁾ 결국 외상 후 스트레스 장애 환자들은 평소에도 정상인들이 심한 스트레스 상황에서 보이는 만큼의 자율신경계 이상을 보인다고 해석할 수 있다. 환자들에서 심한 스트레스 자극에도 반응이 없었던 것은 평소 자율신경계 활성이 너무 과도하기 때문에 자극이 있어도 더 큰 반응을 하지 못하는 것으로 해석될 수 있다.

또한 Mellman 등⁵²⁾은 외상 경험이 있는 대상자들 중 외상 후 스트레스 장애 증상을 경험했던 사람들이 증상을 경험하지 않았던 사람들에 비해 REM 수면 중 LF/HF 비가 높아서, REM 수면 중 노르아드레날린 활성이 높은 사람들이 외상 후 스트레스 장애에 쉽게 이환된다는 가능성을 제기하기도 하였다.

기타 불안과 심박 변이도

Kawachi 등⁵³⁾은 581명의 공포증 환자들을 대상으로 심박 변이도를 연구하였다. 심혈관 질환이나 당뇨를 앓는 사람은 제외하고 조사한 결과, 휴지기에서도 공포증 증상이 심한 사람일수록 심박동이 빨랐다. 나이와 평균 심박수, 체질량 지수를 보정하고 심박 변이도를 분석한 결과, 공포증 증상이 심할수록 낮은 심박 변이도를 보여 증상과 자율신경계 활성 사이에 연관이 있다고 제시하였다.

교감신경을 자극하는 수기를 시행한 뒤 심박동 변이를 조사한 연구도 있었다. Piccirillo 등⁵⁴⁾은 휴지기과 머리 기울임 검사(head up tilt test)를 시행한 후에 각각 심박동 변이와 혈압의 변이를 분석하였다. 연구 결과, 불안 증상을 두 가지 이상 호소한 사람들에서 대조군에 비해 모든 심박동 변이 지수가 낮은 것으로 평가되었다. 불안 척도에서 가장 높은 점수로 평가된 사람들에서 기준 LF/HF 비가 유의하게 더 높은 소견도 관찰되었고, LF/HF 비와 불안 척도 점수 사이에 상관관계도 있었다. 머리 기울임 검사를 한 후에는 이와는 반대로 불안이 높은 사람들에서 LH/HF 비가 낮은 소견을 보였다. 혈압의 변이에서는 둘 이상의 불안 증상을 가진 사람들이 대조군보다 LH 파워가 높았다. 이 결과는 불안 척도 점수가 높은 사람들은 기준 심박동 변이가 낮아서 평소 심장의 교감신경계 활성 수준이 높아져 있다고 해석될 수 있다. 저자들은 만성 심부전 환자에게 심한 불안이 동반되어 있으면, 사망 위험 요소들에 대한 감수성을 더 높여서 급작스러운 사망에 이르게 될 가능성이 많다고 주장하였다.

국내에서의 응용

국내에서도 심박 변이도의 사용이 심장 내과 분야를 넘어서 정신장애와 스트레스 관련 부분에도 급속하게 확산되고 있다. 소위 스트레스 측정 장비로서 시판되기도 하고 이러한 장비를 이용한 정상 성인에서의 규준을 탐색하고자 하는 대규모 연구가 시행되었다.⁵⁵⁾ 이에 따르면 규준을 정하는 데에 있어서 연령, 심박동수, 성별 등이 중요한 결정 인자들로 생각되었다. 또한 심혈관 질환의 위험인자들도 고려해야 할 것이므로 단순하게 적용하는 데에는 곤란한 점이 있을 것이다. 그러나 국내의 규준을 잡아가면서 다양한 정신과적 상태에서의 심박 변이도의 측정, 각 개인별로 다양한 상황에서의 심박 변이도의 추적 측정 등의 자료가 축적된다면 생리적 신호를 객관적으로 측정할 수 있는 하나의 방법으로서 자리를 잡을 수 있을 것으로 생각된다.

최근에는 우울증,³⁶⁾ 불안장애,^{56,57)} 특정 치료 상황의 평가⁵⁸⁾ 및 다양한 정신과적 상태 등⁵⁹⁾에서의 연구가 시행되었고, 연구의 범위와 대상도 점차 넓어지고 있다. 하지만 아직 이 연구들은 매우 초보적인 단계로 향후 보다 체계적인 많은 연구가 필요할 것으로 생각한다.

결론

많은 정신 장애들은 다양한 신체증상을 동반하는 경우가

많고, 이 신체증상들은 주로 자율신경계와 관련된 증상들이다. 몇몇 정신 장애에서 자율신경계 이상이 관찰된다는 보고들이 있었고, 최근 손쉽게 이용할 수 있는 심박 변이도의 여러 가지 분석법이 등장하면서 정신 장애에서의 자율신경계 활동에 대한 이해가 점차 증가되고 있다.

심박 변이도는 자율신경계와 관련된 생리 현상을 실제 임상 상황에서 간편하게 적용할 수 있는 비침습적 도구이므로 활용도가 매우 높다. 정신 장애에서의 심박 변이도 연구를 통해 특정 정신 장애가 자율신경계 이상과 연관이 있는지를 알아 볼 수 있고, 자율신경계 이상이 일반적인 스트레스로 인한 것인지 특정 질환에서 보이는 현상인지를 탐구할 수 있다. 하지만 아직 이에 대한 연구가 아직 많지 않고, 서로 다른 결과를 보고하는 경우가 많았다. 연구들이 서로 다른 결과를 보고한 이유로는 연구 대상자들의 다양한 변수를 제대로 통제하지 않았다는 점을 꼽을 수 있다. 환자를 대상으로 한 연구들은 복용하고 있는 약물들이 심박동 변이에 영향을 줄 수 있다는 것을 고려하여 시행되어야 한다. 또한 증상의 심각도도 잘 통제한 연구들이 필요하다. 아울러 분석 방법 알고리즘이 발전되고 휴대용 장비를 이용하여 24시간 피험자의 상태를 측정하는 장비가 적용된다면 보다 다양한 정보를 제공할 수 있을 것이다.

정신과 영역에서는 진단, 치료 반응, 예후 등을 측정할 수 있는 객관적인 측정 장비가 매우 제한되어있다. 이러한 실정에서 자율 신경계를 비교적 객관적으로 측정할 수 있는 도구인 심박 변이도 검사는 정신 장애의 생리적 특성을 규명하는 데에 많은 정보를 제공할 수 있을 것이다. 앞으로 심박 변이도 검사와 같이 정량화가 가능한 도구들의 사용이 늘어날수록 정신 장애의 과학적인 연구와 진료에 많은 도움이 될 것이다.

중심 단어 : 심박 변이도 · 자율 기능 · 정신과.

REFERENCES

- 1) Hon EH, Lee ST. Electronic evaluations of the fetal heart rate patterns preceding fetal death, further observations. *Am J Obstet Gynecol* 1963;87:814-826.
- 2) Ewing DJ, Martin CN, Young RJ, Clarke BF. The value of cardiovascular autonomic function tests: 10 years experience in diabetes. *Diabetic Care* 1985;8:491-498.
- 3) Wolf MM, Varigos GA, Hunt D, Sloman JG. Sinus arrhythmia in acute myocardial infarction. *Med J Australia* 1978;2:52-53.
- 4) Parati G, Castiglioni P, Di Rienzo MD, Omboni S, Pedotti A, Mancia G. Sequential spectral analysis of 24-hour blood pressure and pulse interval in humans. *Hypertension* 1990;16:414-421.
- 5) Muller JE, Stone PH, Turi ZG, and Mills study group: Circadian variation in the frequency of onset of acute myocardial infarction. *N Engl J Med* 1985;313:1315-1322.
- 6) Saul JP, Arai Y, Berger RD, Lilly LS, Colucci WS, Cohen RJ. Assessment of autonomic regulation in chronic congestive heart failure by HR spectral analysis. *Am J Cardiol* 1988;61:1292-1299.

- 7) McCraty R, Atkinson M, Tiller W, Rein G, Watkins AD. The effects of emotions on short-term power spectrum analysis of heart-rate variability. *Am J Cardiol* 1996;76:1089-1093.
- 8) Rimoldi O, Furlan R, Pagani MR, Piazza S, Guazzi M, Pagani M et al. Analysis of neural mechanisms accompanying different intensities of dynamic exercise. *Chest* 1992;101:226S-230S.
- 9) Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology (Membership of the Task Force listed in the Appendix). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. *European Heart Journal* 1996;17:354-381.
- 10) Saul JP, Albrecht P, Berger RD, Cohen RJ. Analysis of long term heart rate variability: methods, 1/f scaling and implications. *Computers in Cardiology* 1987. IEEE Computer Society press. Washington;1988. p.419-422.
- 11) Kay SM, Marple SL. Spectrum analysis: A modern perspective. *Proc IEEE* 1981;69:1380-1419.
- 12) Sayers BM. Analysis of heart rate variability. *Ergonomics* 1973;16:17-32.
- 13) Montano N, Gnendhi Ruscone T, Porta A, Lombardi F, Pagani M, Malliani A. Power spectrum analysis of heart rate variability to assess the changes in sympathovagal balance during graded orthostatic tilt. *Circulation* 1994;90:1826-1831.
- 14) Appel ML, Berger RD, Saul JP, Smith JM, Cohen RJ. Beat to beat variability in cardiovascular variables: Noise or music? *J Am Coll Cardiol* 1989;14:1139-1148.
- 15) Sloan RP, Shapiro PA, Bagiella, Boni SM, Paik M, Bigger JT Jr., et al. Effect of mental stress throughout the day on cardiac autonomic control. *Biol Psychol* 1994;37:89-99.
- 16) Williams R, Lane JD, Kuhn CM, Melosh W, White AD, Schanberg SM, et al. Type A behavior and elevated physiological and neuroendocrine responses to cognitive tasks. *Science* 1982;218:483-485.
- 17) Jiang W, Babyak M, Krantz DS, Waugh RA, Coleman RE, Hanson MM, et al. Mental stress-induced myocardial ischemia and cardiac events. *JAMA* 1996;275:1651-1656.
- 18) Shapiro PA, Sloan RP, Bigger T, Bagiella E, Gorman JM. Cardiac denervation and cardiovascular reactivity to psychological stress. *Am J Psychiatry* 1994;151:1140-1147.
- 19) Hall M, Vasco R, Buysse D, Ombao H, Chen Q, Cashmere JD, et al. Acute stress affects heart rate variability during sleep. *Psychosom Med* 2004;66:56-62.
- 20) Zahn TP, Pickar D. Autonomic effects of clozapine in schizophrenia: comparison with placebo and fluphenazine. *Biol Psychiatry* 1993;34:3-12.
- 21) Rechlin T. The significance of HR analysis in psychiatric questions. *Fortschr Neurol Psychiatr* 1995;63:106-120.
- 22) Rechlin T, Beck G, Weis M, Kaschka WP. Correlation between plasma clozapine concentration and heart rate variability in schizophrenic patients. *Psychopharmacology* 1998;135:338-341.
- 23) Agelink MW, Majewski T, Wurthmann C, Likas K, Ullrich G, Linka T, et al. Effects of newer atypical antipsychotics on autonomic neurocardiac function: a comparison between amisulpride, olanzapine, sertindole, and clozapine. *J Clin Psychopharmacol* 2001;21:8-13.
- 24) Kim JH, Yi SH, Yoo CS, Yang SA, Yoon SC, Lee KY, et al. Heart rate dynamics and their relationship to psychotic symptom severity in clozapine-treated schizophrenic patients. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry* 2004;28:371-378.
- 25) Malasapina D, Bruder G, Dalack GW, Storer S, Kammen MV, Amador X, et al. Diminished cardiac vagal tone in schizophrenia: associations to brain laterality and age of onset. *Biol Psychiatry* 1997;41:612-617.
- 26) Frasure-Smith N, Lesperance F, Talajic M. Depression and 18-month prognosis after myocardial infarction: determine predictive variables. *JAMA* 1993;279:1819-1861.
- 27) Rechlin T. Decreased parameters of HR variation in amitriptyline treated patients: Low parameters in melancholic depression than in neurotic depression - a biological marker? *Biol Psychiatry* 1994;36:705-707.
- 28) Yeragani VK, Pohl R, Balon R, Ramesh C, Clitz D, Jung I, et al. Heart rate variability in patients with major depression. *Psychiatry Res* 1991;37:35-46.
- 29) Rechlin T. The effect of amitriptyline, doxepin, fluvoxamine and paroxetine treatment on HR variability. *J Clin Psychopharmacol* 1994;13:392-395.
- 30) Rechlin T. Effects of psychopharmacologic therapy on HR variation. *Nervenarzt* 1995;66:678-685.
- 31) Yeragani VK, Pesce V, Jayaraman A, Roose S. Major depression with ischemic heart disease: effects of paroxetine and nortriptyline on long-term heart rate variability measures. *Biol Psychiatry* 2002;52:418-429.
- 32) Nahshoni E, Aravot D, Aizenberg D, Sigler M, Zalsman G, Strasberg B, et al. Heart rate variability in patients with major depression. *Psychosomatics* 2004;45:129-134.
- 33) Nahshoni E, Aizenberg D, Sigler M, Strasberg B, Zalsman G, Imbar S, et al. Heart rate variability increases in elderly depressed patients who respond to electroconvulsive therapy. *J Psychosom Res* 2004;56:89-94.
- 34) Agelink MW, Boz C, Ullrich H, Andrich J. Relationship between major depression and heart rate variability. Clinical consequences and implications for antidepressive treatment. *Psychiatry Res* 2002;113:139-149.
- 35) Carney RM, Freedland KE, Stein PK, Skala JA, Hoffman P, Jaffe AS. Change in heart rate and heart rate variability during treatment for depression in patients with coronary heart disease. *Psychosom Med* 2000;62:639-647.
- 36) 채정호, 이경옥, 박원명, 전태연, 김광수, 윤태열. 우울증 환자에서의 심박변이도 감소. 대한신경정신의학회 2003년 추계학술대회 초록집;2003. p160.
- 37) Kawachi I, Colditz GA, Ascherio A, Rimm EB, Giovannucci E, Stampfer MJ, et al. Prospective study of phobic anxiety and risk of coronary heart disease in men. *Circulation* 1994;89:1992-1997.
- 38) Yeragani VK, Pohl R, Berger R, Balon R, Ramesh C, Glitz D, et al. Decreased HR variability in panic disorder patients: A study of power spectral analysis of HR. *Psychiatry Res* 1993;46:89-103.
- 39) Yeragani VK, Pohl R, Srinivasan K, Balon R, Ramesh C, Berchou R, et al. Effects of isoproterenol infusions on HR variability in patients with panic disorder. *Psychiatry Res* 1995;56:289-293.
- 40) Klien E, Cnaan E, Harel T, Braun S, Benhaim SA. Altered HR variability in panic disorder patients. *Biol Psychiatry* 1995;37:18-24.
- 41) Middleton HC, Ashby M. Clinical recovery from panic disorder is associated with evidence of changes in cardiovascular regulation. *Acta Psychiatr Scand* 1995;91:108-113.
- 42) Srinivasan K, Ashok MV, Vaz M, Yeragani VK. Decreased chaos of heart rate time series in children of patients with panic disorder. *Depress Anxiety* 2002;15:159-167.
- 43) Yeragani VK, Nadella R, Hinz B, Yeragani S, Jampala VC. Nonlinear measures of heart period variability: decreased measures of symbolic dynamics in patients with panic disorder. *Depress Anxiety* 2000;12:67-77.
- 44) McCraty R, Atkinson M, Tomasino D, Stuppy WP. Analysis of twenty-four hour heart rate variability in patients with panic disorder. *Biol Psychol* 2001;56:131-150.
- 45) Slaap BR, Nielen MMA, Boshuizen ML, van Roon AM, den Boer JA. Five-minute recordings of heart rate variability in obsessive-compulsive disorder, panic disorder and healthy volunteers. *J Affective disorder* 2004;78:141-148.
- 46) Yeragani VK, Rao R. Effect of nortriptyline and paroxetine on measures of chaos of heart rate time series in patients with panic disorder. *J Psychosom Res* 2003;55:507-513.
- 47) Slaap BR, Boshuizen ML, van Roon AM, den Boer JA. Heart rate variability as predictor of nonresponse to mirtazapine in panic disorder: a preliminary study. *Int Clin Psychopharmacol* 2002;17:69-74.
- 48) Baker B, Khaykin Y, Devins G, Dorian P, Shapiro C, Newman D. Correlates of therapeutic response in panic disorder presenting with palpitations: heart rate variability, sleep, and placebo effect. *Can J Psychiatry* 2003;48:381-387.
- 49) Cohen H, Kotler M, Matar AM, Kaplan Z, Miodownik H, Cassuto Y, et al. Power spectral analysis of HR variability in post-traumatic stress disorder patients. *Biol Psychiatry* 1997;41:627-629.
- 50) Cohen H, Matar AM, Kaplan Z, Mike A, Kotler M. Analysis of HR

- variability in post-traumatic stress disorder patients in response to a trauma-related reminder. *Biol Psychiatry* 1998;44:1054-1059.
- 51) Shalev AY, Orr SP, Pitman RK. Psychopathologic assessment of traumatic imagery in Israeli civilian patients with posttraumatic stress disorder. *Am J Psychiatry* 1993;150:620-624.
 - 52) Mellman TA, Knorr BR, Pigeon WR, Leiter JC, Akay M. Heart rate variability during sleep and the early development of posttraumatic stress disorder. *Biol Psychiatry*. 2004;55:953-956.
 - 53) Kawachi I, Sparrow D, Vokonas PS, Weiss ST. Decreased HR variability in men with phobic anxiety. *Am J Cardiol* 1995;75:882-885.
 - 54) Piccirillo G, Elvira S, Bucca C, Viola E, Cacciafesta M, Marigliano V. Abnormal passive head-up tilt test in subjects with symptoms of anxiety power spectral analysis study of HR and blood pressure. *Int J Cardiol* 1997;25:60:121-131.
 - 55) 우종민, 이지호, 김현주. 심박동수 변이 측정치의 규준에 영향을 미치는 결정인자 탐색. *대한신경정신의학회 2003년 추계학술대회 초록집*;2003. p239.
 - 56) 조우연, 최영희, 우종민, 윤혜영. Differences in Heart Rate Variability between patients with panic disorder and normal control. *대한신경정신의학회 2003년 추계학술대회 초록집*;2003. p.177.
 - 57) 우종민, 최영희, 조우연, 윤혜영. 공황장애의 유병 기간에 따른 심박동수 변이의 차이. *대한신경정신의학회 2003년 추계학술대회 초록집*;2003. p177.
 - 58) 채정호, 이경옥, 양완석, 박원명, 전태연, 김광수, 유태열. 심박 변이도에 대한 저빈도 경두개 자기 자극술의 영향. *대한신경정신의학회 2003년 추계학술대회 초록집*;2003. p240.
 - 59) 우종민. 심박 변이도 장비의 정신과적 응용. *대한생물정신의학회 2004년 추계학술대회 초록집*;2004. p18-29.